

PROGETTO DATA ANALYST

Spare Parts Availability Analytics

Migliorare disponibilità ricambi e rotazione del magazzino a supporto del piano strategico LIFT 2025-2030

Azienda target: Manitou Italia / Manitou Group

Candidatura: Analista Dati (profilo junior)

Autore: Matteo

Deliverable: Dataset Power BI (modello a stella) + misure DAX + questo documento di progetto

Nota su origine dei dati

Tutti i dati finanziari e strategici di Manitou citati sono REALI e tratti da fonti pubbliche (vedi §8).

Il dataset transazionale ricambi/magazzino è SIMULATO ed etichettato come tale: i dati operativi interni non sono pubblici. È modellato sulla struttura reale dell'azienda (segmenti geografici, gamme prodotto, brand) e calibrato sugli ordini di grandezza pubblici, per dimostrare il metodo analitico in modo realistico.

1. Il contesto: perché i ricambi contano per Manitou

Manitou Group è leader mondiale nella movimentazione (telescopici, carrelli, piattaforme aeree), con ricavi 2025 di **2.564 M€** e circa 6.000 dipendenti in 140 Paesi. Nel 2025 il fatturato di Gruppo è calato del **-3,4%**, trainato al ribasso dalla divisione Prodotti (**-4,6%**). In controtendenza, la divisione **Services & Solutions** (ricambi, after-sales, contratti) è cresciuta del **+2,8% a 420 M€**, confermandosi la componente più resiliente e a margine più stabile.

Nell'aprile 2025 Manitou ha lanciato il piano strategico **«LIFT» (2025-2030)**, che pone i servizi al centro: l'obiettivo dichiarato è **moltiplicare per 5,5x entro il 2030** i ricavi da prodotti sostenibili e servizi associati. La crescita dei ricambi passa però da un prerequisito operativo: **la disponibilità del pezzo giusto, al momento giusto, nel posto giusto**. Un ricambio non disponibile significa macchina ferma dal cliente (Vehicle Off Road), insoddisfazione e ricavo che scivola verso ricambi non originali.

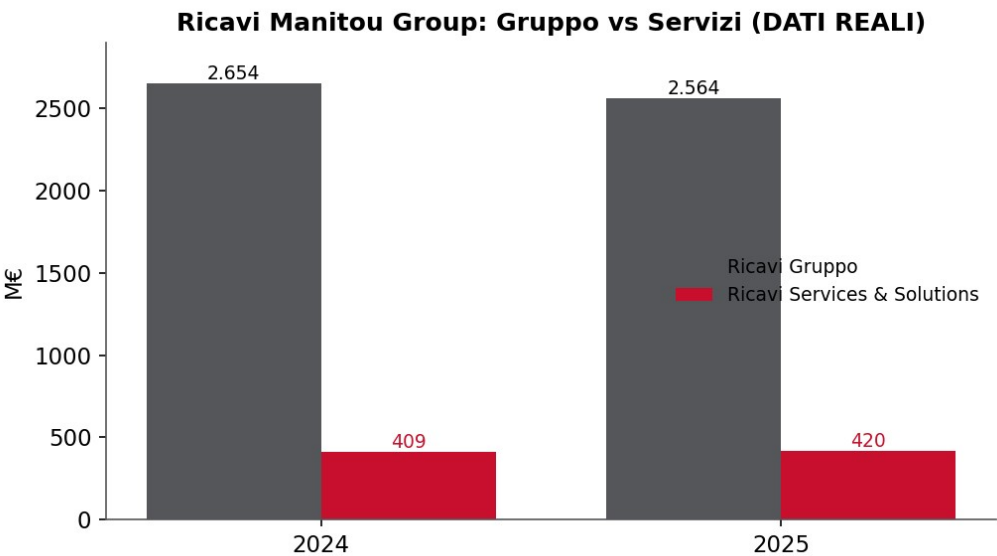


Fig. 1 — Dati REALI. I servizi crescono mentre il Gruppo cala: è il motore del piano LIFT. Fonte: Manitou 2025 annual results.

Il problema affrontato (scope da junior)

Non si affronta il problema più grande del Gruppo, ma un caso operativo circoscritto e immediatamente utile per l'after-sales:

«Dove stiamo perdendo disponibilità ricambi, quanto ci costa, e quali SKU/categorie intervenire per primi?»

L'obiettivo è un report Power BI che misuri il livello di servizio (fill rate, OTIF), quantifichi il **ricavo a rischio** da stockout e indichi azioni concrete di breve termine su scorte e priorità di riordino.

2. Obiettivi e KPI

KPI	Cosa misura	Target di riferimento
Line Fill Rate	% righe d'ordine evase subito da stock	≥ 95%
OTIF	Ordini evasi completi ed entro SLA	≥ 95%
Fill Rate VOR	Disponibilità sugli ordini urgenti (macchina ferma)	≥ 98%
Revenue at Risk	Ricavo ricambi associato a righe non evase	Minimizzare
Indice Rotazione Stock	COGS / giacenza media (inventory turns)	Aumentare
% Capitale Immobilizzato	Valore dead stock / valore giacenza	Ridurre

I KPI sono pensati per essere **azionabili**: ogni numero rosso sul cruscotto si traduce in una decisione (rivedere scorta di sicurezza, anticipare riordino, sbloccare capitale su parti morte).

3. Il modello dati (star schema per Power BI)

I dati sono organizzati in un classico **modello a stella**: tre tabelle dei fatti circondate da dimensioni condivise. È la struttura che Power BI gestisce in modo più performante e che rende le misure DAX semplici e riusabili.

Tabella	Tipo	Contenuto
dim_date	Dim.	Calendario giornaliero 2024-2025 (anno, mese, trimestre, settimana)
dim_region	Dim.	4 segmenti geografici REALI Manitou + peso ricavi 2025 + hub logistico
dim_product_family	Dim.	8 gamme prodotto REALI (MT, MLT, MRT, MI/MC, TMM, AWP, Gehl, Mustang)
dim_part_category	Dim.	10 categorie ricambio (filtri, idraulica, motore...)
dim_part	Dim.	877 SKU con classe ABC, mover class, criticità VOR, lead time
dim_dealer	Dim.	138 concessionari per regione e tier
fact_parts_orders	Fatto	~51.700 righe d'ordine ricambi (qtà, ricavo, stockout, OTIF)
fact_inventory_snapshot	Fatto	~21.000 snapshot mensili di giacenza (safety stock, ROP, dead stock)
fact_financials_real	Fatto	12 record di dati finanziari REALI (per il contesto strategico)

Relazioni da creare in Power BI

- **dim_date[Date]** → fact_parts_orders[Date]
- **dim_part[SKU]** → fact_parts_orders[SKU] e → fact_inventory_snapshot[SKU]
- **dim_dealer[DealerID]** → fact_parts_orders[DealerID]
- **dim_region[RegionID]** → fact_parts_orders[RegionID]
- **dim_product_family[FamilyID]** → dim_part[FamilyID]; **dim_part_category[CategoryID]** → dim_part[CategoryID]

Marcare **dim_date** come «tabella delle date» per abilitare la time intelligence (confronti YoY, YTD, MAT).

4. Analisi e risultati (dati simulati)

I valori seguenti derivano dal dataset simulato e servono a illustrare il tipo di evidenze che il report produce sui dati reali aziendali.

4.1 Concentrazione: legge di Pareto / ABC

Circa il **20% degli SKU (classe A)** genera **~80% del ricavo ricambi**. È su questi pochi codici fast-mover che la disponibilità va protetta in via prioritaria; sulla coda lunga (classe C) conviene invece ottimizzare il capitale.

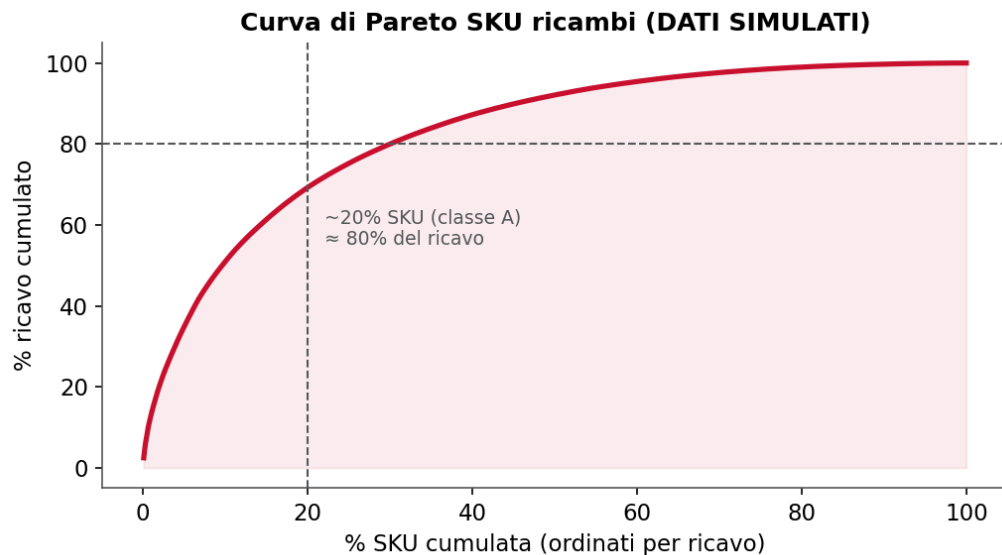


Fig. 2 — Dati simulati. La curva di Pareto guida le politiche di scorta differenziate per classe ABC.

4.2 Dove si perde disponibilità

Nel periodo simulato il **Line Fill Rate medio è ~87%** e l'**OTIF ~83%**, entrambi sotto il target del 95%. Il problema si concentra in alcune categorie tecniche (idraulica, motore, trasmissione, freni) ad alta criticità e lead time fornitore lungo.

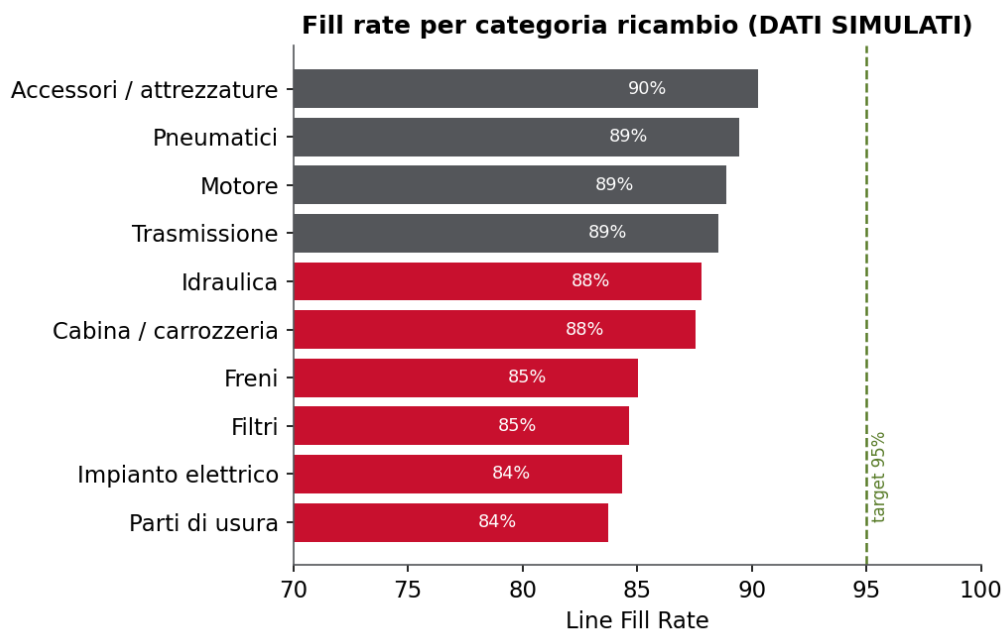


Fig. 3 — Dati simulati. Fill rate per categoria: le barre rosse sono sotto soglia e indicano le priorità di intervento.

4.3 Quanto costa: Revenue at Risk

Le righe non evase da stock valgono circa **3,07 M€ di ricavo a rischio su 24 mesi**. Mappato per gamma prodotto, mostra dove un miglioramento del fill rate ha il maggior ritorno economico. Riportare il fill rate al 95% recupererebbe una quota significativa di questo valore (misura DAX «Opportunità»).

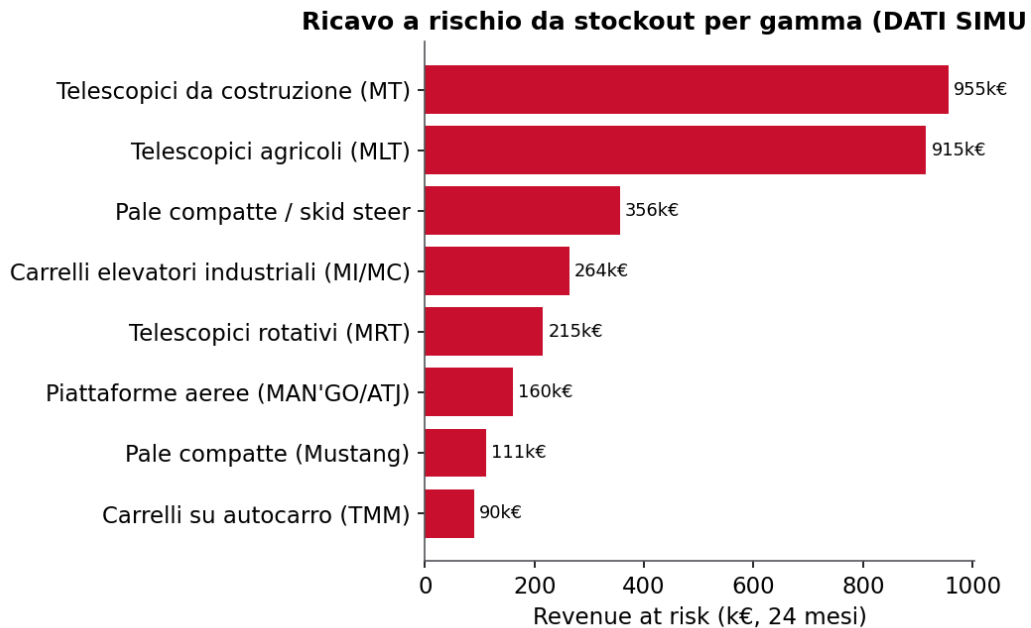


Fig. 4 — Dati simulati. Ricavo a rischio da stockout per gamma: priorità in chiave economica, non solo tecnica.

4.4 Capitale immobilizzato (dead stock)

In parallelo, lo snapshot di magazzino isola i codici **dead stock** (giacenza presente ma domanda quasi nulla): capitale fermo che può essere sbloccato e reinvestito sui fast-mover. È la leva che concilia **più disponibilità** e **meno immobilizzo**, senza aumentare il magazzino complessivo.

5. Raccomandazioni operative (breve termine)

1. **Scorte differenziate per classe ABC + criticità:** alzare la safety stock sui codici A e VOR a lead time lungo; ridurla su C a bassa rotazione.
2. **Lista di riordino prioritaria:** ordinare gli SKU sotto reorder point per ricavo a rischio decrescente, non per ordine alfabetico/casuale.
3. **Sblocco dead stock:** campagna di smaltimento/redistribuzione sui codici fermi per liberare capitale da reinvestire sui fast-mover.
4. **Monitoraggio VOR:** alert sul cruscotto quando il fill rate urgenti scende sotto il 98%, perché è il KPI più legato alla soddisfazione cliente.

Tutte fattibili senza nuovi sistemi: bastano i dati già presenti nell'ERP/after-sales e questo report come strumento di governo settimanale.

6. Misure DAX (estratto)

Il file **misure_DAX.txt** contiene ~40 misure pronte all'uso, raggruppate per area (ricavo/margine, livello di servizio, VOR, revenue at risk, time intelligence, inventario, ABC). Esempi chiave:

Misura	Formula (sintesi)
Line Fill Rate	DIVIDE([Righe Ordine] - [Linee in Stockout]; [Righe Ordine])
OTIF %	DIVIDE([Linee OTIF]; [Righe Ordine])

Misura	Formula (sintesi)
Revenue at Risk	CALCULATE(SUM(RicavoRiga); FlagStockout = 1)
Indice Rotazione Stock	DIVIDE([COGS Annuo]; [Valore Giacenza Medio])
Var % YoY	DIVIDE([Ricavo] - [Ricavo PY]; [Ricavo PY]) con SAMEPERIODLASTYEAR
Opportunità (→95%)	MAX(0; 0,95 - [Fill Rate]) * ([Ricavo] + [Revenue at Risk])

7. Come costruire il report in Power BI

5. **Importa i CSV:** Home → Recupera dati → Testo/CSV. I file usano separatore «;» e codifica UTF-8. Importa tutte le tabelle della cartella powerbi_data.
6. **Crea le relazioni** della §3 nella vista Modello (cardinalità 1-a-molti).
7. **Marca dim_date** come tabella delle date (colonna Date).
8. **Incolla le misure DAX** dal file fornito (nuova misura → copia/incolla una alla volta).
9. **Costruisci 3 pagine:** (1) Executive overview con card KPI e trend; (2) Disponibilità per categoria/regione/dealer; (3) Inventario & dead stock con tabella SKU prioritari.

8. Fonti dei dati reali

Tutti i dati finanziari, strategici e strutturali su Manitou citati nel progetto provengono da:

- Manitou Group — 2025 annual results: manitou-group.com/en/new/2025-annual-results
- Manitou Group — Press release 2025 results (PDF): [comunicato 2025 \(PDF\)](#)
- Manitou Group — 2024 annual results: manitou-group.com/en/new/2024-annual-results
- Manitou Group — Strategia / piano LIFT: manitou-group.com/en/group/strategy
- Manitou Group — Brands (Manitou, Gehl, Mustang): manitou-group.com/en/group/brands
- Manitou Group — 2025 Half-Year report (servizi +3,6%, ricambi): [HY 2025 report \(PDF\)](#)
- Rental Equipment Register — Q4 2025 revenues per regione: rermag.com

I dati transazionali ricambi e magazzino sono simulati a scopo dimostrativo e non rappresentano cifre reali di Manitou.